

Chcę, żebyś przygotował bardzo dokładny produktowo-techniczny brief MVP dla aplikacji mobilnej dla osób z cukrzycą, która ma pomagać zarządzać sprzętem diabetologicznym, zapasami, miejscami wkluć/sensorów/podów, podróżami i sytuacjami awaryjnymi.

Nie projektuj jeszcze finalnego wyglądu UI ani stylu wizualnego. Na tym etapie chcemy mieć komplet funkcjonalności, ekranów, logiki, flow użytkownika, model danych i priorytety. Wygląd dopracujemy później, kiedy zakres będzie zamknięty.

Kontekst:

Inspiracją jest aplikacja Stash Diabetes, ale nie chcemy jej kopiować 1:1. Chcemy zrobić aplikację, która będzie miała podobny fundament, czyli skanowanie kodów z opakowań i inventory diabetologiczne, ale wyróżni się mocniej jako “diabetes gear safety assistant”, czyli asystent bezpieczeństwa i przygotowania sprzętu cukrzycowego.

Główna teza aplikacji:

To nie jest zwykła apka do zapasów. To aplikacja, która odpowiada użytkownikowi na pytania:

1. Czy mam wystarczająco zapasów?
2. Co mam aktualnie na ciele i kiedy to zmienić?
3. Gdzie najlepiej założyć następny sensor/pod/wklucie?
4. Co mam zabrać, gdy wychodzę, jadę do szkoły/pracy albo w podróż?
5. Co zrobić, gdy sensor/pod/wklucie się odklei, padnie albo trzeba będzie reklamować?
6. Czy moje zapasy wystarczą do następnej realizacji recepty/zlecenia/refillu?
7. Czy moje zestawy awaryjne są gotowe?

Nie chcemy robić pełnego dziennika cukrzycy typu mySugr/Glooko. Nie chcemy liczyć węgli, bolusów, dawek insuliny ani analizować glikemii. Chcemy pozostać przy logistyce sprzętu, zapasów, miejsc aplikacji i przygotowania.

Produkt roboczo nazwij “Diabetes Gear Assistant”, ale nie skupiaj się na nazwie.

Benchmark / inspiracja:

Stash Diabetes ma m.in.:

- skanowanie GS1 DataMatrix z opakowań,
- auto-capture: GTIN/UDI, lot number, expiration date, serial number,
- katalog kodów GTIN/UDI → nazwa produktu,
- inventory supplies,
- “in use” dla aktualnie używanej sztuki,
- mapa ciała do zaznaczania miejsc sensorów/podów/wkluć,
- alerty low stock i expiry,
- częściowo trip/packing,
- sharing/opiekunowie.

My chcemy zachować najlepsze elementy, ale dodać funkcje wyróżniające.

Ważne technicznie:

Kody z opakowań często mają format GS1 Application Identifiers, np.
(01)00763000523794(17)270120(10)HG9AHBC

gdzie:

- (01) = GTIN,
- (17) = expiry date w formacie YYMMDD,
- (10) = lot/batch,
- (21) = serial, jeśli występuje.

Z samego GTIN nie ma nazwy produktu literalnie — trzeba mieć bazę GTIN/UDI → produkt. Aplikacja powinna mieć własną lokalną bazę produktów oraz flow uczenia nieznanych GTIN-ów. Można przewidzieć fallback do AccessGUDID dla wyrobów medycznych. GS1 API może być drogie/trudne, więc nie traktuj go jako wymogu MVP. AccessGUDID można potraktować jako darmowy/latwiejszy fallback, głównie dla medical devices.

Polski kontekst:

Integracja z IKP/NFZ/e-receptami/e-zleceniami może być bardzo trudna prawnie i technicznie, więc nie zakładaj jej jako MVP. Zamiast tego zaprojektuj prosty ręczny moduł “Coverage Forecast / Refill Reminder”, gdzie użytkownik sam wpisuje:

- kiedy może odebrać kolejną porcję,
- ile sztuk może odebrać,
- ile ma aktualnie zapasów,
- ile zużywa średnio,

a aplikacja mówi, czy zapasy wystarczą do kolejnego terminu. Nie używaj mocno słowa “refundacja” jako głównej funkcji, raczej “coverage forecast”, “refill reminder”, “czy zapasy wystarczą do następnego odbioru”.

Regulacyjnie:

Aplikacja nie może dawać porad medycznych typu “zmień dawkę”, “zrób bolus”, “załóż sensor tu z powodów medycznych”. Może dawać logistyczne rekomendacje oparte na historii użytkownika:

- “to miejsce było używane niedawno”,
- “to miejsce jest oznaczone jako podrażnione”,
- “ten produkt wygasa pierwszy”,
- “brakuje zapasu w plecaku”,
- “pod kończy się jutro”.

Trzeba pisać ostrożnie: “na podstawie Twojej historii rotacji”, “sugestia logistyczna”, “nie zastępuje zaleceń lekarza”.

Privacy:

Dane są wrażliwe. Zaprojektuj aplikację jako privacy-first:

- local-first,
- możliwość używania bez konta,
- sync opcjonalny,
- sharing/opiekunowie tylko po zgodzie,
- granularne uprawnienia,
- eksport i usunięcie danych,
- offline-first.

Chcę, żebyś przygotował dokument w języku polskim, bardzo konkretny, najlepiej w formie specyfikacji produktu. Ma być praktyczny dla developera, product managera i UX designera.

Uwzględnij wszystkie poniższe moduły i funkcjonalności. Dla każdego opisz:

- cel użytkownika,
- dokładny flow,
- wymagane ekrany,
- wymagane dane,
- logikę,
- edge case'y,
- priorytet: MVP / Post-MVP / Later,
- ryzyka i uproszczenia.

MODUŁY I FUNKCJE DO UWZGLĘDNIENIA:

1. Onboarding / Setup Wizard by therapy type

Cel: aplikacja od razu dopasowuje się do typu terapii.

Pytania:

- Czy jesteś osobą z cukrzycą czy opiekunem?
- Typ terapii:
 - CGM + pompa/pod,
 - CGM + peny,
 - glukometr + peny,
 - rodzic/opiekun dziecka,
 - inne.
- Jakich produktów używasz?
 - Dexcom,
 - Libre,
 - Omnipod,
 - Medtronic,
 - Tandem,
 - Accu-Chek,
 - insulina,
 - paski,
 - igły,
 - glukagon,
 - overpatch/plastry,
 - inne.
- Jakie minimalne zapasy chcesz mieć?
- Jak często wymieniasz sensor/pod/wkłucie?
- Czy chcesz używać bez konta?
- Czy włączyć lokalne powiadomienia?

Efekt:

- domyślne kategorie,
- domyślne czasy noszenia,
- domyślne progi low stock,
- domyślne checklisty daily/travel/emergency.

2. Scan & Inventory

Core aplikacji.

Funkcje:

- skanowanie GS1/DataMatrix/UDI/UPC/EAN,
- parser GS1 Application Identifiers,
- wyciąganie GTIN/UDI, expiry, lot, serial,
- lokalna baza GTIN → produkt,
- fallback AccessGUDID,
- ręczne dodanie produktu,
- unknown GTIN flow,
- zapamiętywanie nieznanych GTIN po ręcznej korekcie,
- pakiety/pack size, np. pudełko 10 sztuk,
- inventory items jako konkretne sztuki/opakowania,
- statusy: sealed, available, in_use, used, expired, discarded, failed, packed, lent, borrowed.

Ważne:

Aplikacja musi rozróżniać produkt od konkretnego egzemplarza/opakowania.

Product = "Omnipod 5 Pod".

Inventory item = konkretna sztuka/opakowanie z lot, serial, expiry.

Flow:

- user skanuje,
- aplikacja parsuje,
- rozpoznaje produkt,
- pokazuje dane do potwierdzenia,
- user wybiera ilość/pack size,
- zapisuje do inventory.

Unknown flow:

- kod rozpoznany technicznie, ale brak nazwy produktu,
- aplikacja pokazuje GTIN i parsed fields,
- user wybiera kategorię i wpisuje nazwę,
- opcjonalnie aplikacja pyta, czy zapamiętać mapowanie.

Edge case'y:

- brak internetu,
- brak rozpoznania produktu,
- błąd daty,
- kilka kodów na opakowaniu,
- DataMatrix źle odczytany,
- product recognized but category uncertain,
- pack size uncertain.

3. Product Catalog

Funkcje:

- lokalna baza produktów,
- pola: GTIN/UDI, nazwa, marka, producent, kategoria, domyślny czas noszenia, pack size, źródło danych, verified/unverified,
- ręczna edycja przez usera,
- merge duplicates,
- source: manual, local_catalog, AccessGUDID, user_learned.

Kategorie:

- CGM sensors,
- transmitters,
- pods,

- infusion sets,
- reservoirs/cartridges,
- insulin pens/vials,
- pen needles,
- test strips,
- lancets,
- glucose tabs,
- glucagon,
- adhesives/overpatches,
- batteries/chargers,
- other.

Nie komplikować na MVP za bardzo, ale model musi to obsłużyć.

4. Inventory Dashboard

Nie ma być zwykła lista. Ma być “Next Action dashboard”.

Home powinien odpowiadać: co mam zrobić teraz?

Sekcje:

- Next actions,
- Active gear,
- Supply Safety Score,
- Low stock,
- Expiring soon,
- Kits readiness,
- Upcoming change,
- Refill/Coverage risk.

Przykłady next actions:

- “Pod kończy się jutro o 16:30 — przygotuj nowy.”
- “Nie używaj prawego brzucha — był użyty 2 razy w ostatnich 14 dniach.”
- “W plecaku brakuje glukozy.”
- “Omnipod wystarczy na 8 dni — ustaw przypomnienie o odbiorze.”
- “Następny użyj sensor Lot XYZ, bo wygasa jako pierwszy.”

Supply Safety Score:

0–100, liczony z:

- dni zapasu vs próg,
- aktywne urządzenia kończące się wkrótce,
- expiring soon,
- kits readiness,
- przeciążone miejsca ciała,
- refill coverage risk.

Nie musi być medycznie “idealny”, ma być orientacyjny i transparentny.

5. Expiry-first usage / Next to Use Queue

Aplikacja powinna automatycznie sugerować, którą sztukę użyć następną:

- najpierw te, które wygasają najwcześniej,
- ale pomija expired/failed/packed/lent,
- przy użyciu nowszej sztuki ostrzega:
“Masz starszy produkt, który wygasa wcześniej. Na pewno chcesz użyć tego?”

Flow:

- user chce rozpocząć nowy sensor/pod,
- aplikacja pokazuje recommended next item,
- user może zaakceptować albo wybrać inną sztukę,
- decyzja zostaje zapisana.

6. Active Gear / In Use Lifecycle

Funkcje:

- aktualnie używany sensor/pod/wkłucie/insulina,
- data i godzina rozpoczęcia,
- przewidywana data końca,
- countdown,
- powiadomienia przed końcem,
- automatyczne odjęcie z inventory,
- zakończenie normalne / awaria / zdjęte wcześniej / zgubione.

Przykład:

Dexcom G7:

- start: 2026-05-22 08:10,
- wear duration: 10 dni,
- kończy się: 2026-06-01 08:10,
- miejsce: lewe ramię,
- lot/serial/expiry.

Flow:

- wybierz item,
- "Set as in use",
- wybierz miejsce na ciele,
- ustaw czas startu,
- aplikacja robi countdown.

Po zakończeniu:

- "Czy było OK?"
- OK / odkleił się / błąd / ból / krwawienie / słabe odczyty / podrażnienie / inne.

Dane idą do Site Quality Score i Failure Autopsy.

7. Change Day Planner

Funkcja planowania wymiany.

Cel: uniknąć sytuacji, że sensor/pod kończy się w nocy, w pracy, w szkole, na treningu, w podróży.

MVP bez integracji z kalendarzem.

Użytkownik ustawia preferencje:

- unikaj wymian w nocy,
- unikaj wymian w pracy/szkole,
- unikaj wymian podczas treningu,
- przypomnij wieczorem, jeśli urządzenie kończy się jutro.

Komunikaty:

- "Pod kończy się dziś w nocy. Przygotuj nowy zestaw przed snem."
- "Sensor kończy się jutro o 13:40. Chcesz zaplanować wymianę dziś wieczorem?"

Nie ma wymuszać, tylko sugerować logistycznie.

8. Smart Body Map

Jedna z najważniejszych funkcji wyróżniających.

Nie tylko kliknięcie miejsca na ciele, ale inteligentna historia rotacji.

Funkcje:

- mapa ciała front/back,
- wybór miejsca dla CGM/pod/infusion set/injection,
- historia miejsc,
- statusy miejsc:
 - fresh,
 - recently used,
 - overused,
 - irritated,
 - painful,
 - bleeding,
 - adhesive issue,
 - failed sensor/pod,
 - recommended next,
 - avoid temporarily.
- podgląd ostatnich 7/14/30/90 dni,
- filtr po typie urządzenia,
- notatki do miejsca.

Flow:

- user zakłada nowy sensor/pod,
- wybiera miejsce,
- aplikacja zapisuje timestamp, product, item, x/y na mapie, body zone,
- przy zakończeniu pyta o jakość miejsca.

Ważne:

Unikać medycznych claimów. Komunikaty:

- "Na podstawie Twojej historii rotacji."
- "To miejsce było używane niedawno."
- "To miejsce oznaczyłeś jako podrażnione."

9. Best Next Site

Funkcja "wow".

Aplikacja sugeruje najlepsze miejsce na następny sensor/pod/wkłucie.

Logika może uwzględniać:

- ile dni minęło od ostatniego użycia danej strefy,
- czy miejsce było oznaczone jako problematyczne,
- czy produkt danego typu miał tam awarie,
- czy strona ciała jest przeciążona,
- preferencje użytkownika.

Przykład:

"Najlepsze miejsce na następny sensor:

1. lewe ramię — nieużywane 22 dni,
2. prawe udo — nieużywane 18 dni,
3. lewy brzuch — OK, ale był użyty 9 dni temu."

To ma być rekomendacja rotacyjna, nie medyczna.

10. Site Quality Score

Po każdej wymianie użytkownik ocenia miejsce.

Pytania:

- Czy było OK?
- Czy bolało?
- Czy było krwawienie?
- Czy się odkleiło?
- Czy był problem z odczytem?
- Czy było podrażnienie?
- Czy użyto overpatch/Skin Tac/spray barierowy?

Po czasie aplikacja pokazuje insighty:

- "Dexcom G7 najlepiej trzyma Ci się na lewym ramieniu."
- "Pody częściej odklejają się na brzuchu."
- "Prawe ramię miało 3 problemy w ostatnich 60 dniach."

Zrób to jako personal insights, bez medycznej diagnozy.

11. Adhesive & Skin Log

Funkcja dla problemów z klejeniem i skórą.

Użytkownik może oznaczyć:

- brak przygotowania skóry,
- alcohol wipe,
- Skin Tac,
- barrier spray,
- overpatch,
- inny plaster,
- pot/trening,
- kąpiel/basen,
- ubranie zahaczyło.

Aplikacja uczy się, co działa:

- "Sensor + overpatch trzymał średnio 9.8 dnia."
- "Bez overpatcha miałeś 3 odklejenia na 5 użyć."

To jest post-MVP, ale model danych powinien to przewidzieć.

12. Failure / Claim Bundle

Bardzo ważna funkcja praktyczna.

Kiedy sensor/pod/wkłucie zawiedzie, aplikacja generuje pakiet danych do reklamacji / kontaktu z producentem:

- product,
- model,
- GTIN/UDI,
- lot,
- serial,
- expiry,
- start date,
- failure date,
- failed after X hours/days,
- site location,
- issue reason,
- notes,

- photos if attached.

Flow:

- user klika "Zgłoś problem" albo kończy device jako failed,
- wybiera powód,
- aplikacja generuje tekst/podsumowanie,
- user może skopiować, wyeksportować PDF albo wysłać mailem.

Nie integrujemy się z producentami w MVP. Tylko generujemy bundle.

Przykład tekstu:

"Product: Omnipod 5 Pod

Lot: HG9AHBC

Expiry: 2027-01-20

Started: 2026-05-22 09:10

Failed after: 18h

Site: left abdomen

Issue: adhesive failure"

To jest duży wyróżnik.

13. Supply Autopsy / Failure Autopsy

Po każdej awarii aplikacja zbiera przyczyny:

- odkleił się,
- błąd sensora,
- occlusion/alarm,
- krwawienie,
- ból,
- słabe odczyty,
- zahaczone ubraniem,
- trening/pot,
- basen/prysznic,
- nie wiem.

Potem po czasie pokazuje patterny:

- "W ostatnich 30 dniach 3 awarie były po treningu."
- "Najczęstsze problematyczne miejsce: prawe ramię."
- "Overpatch zmniejszył odklejanie u Ciebie."

To raczej Post-MVP, ale uwzględnij jako ważny wyróżnik.

14. Panic Mode

Tryb awaryjny.

Użytkownik klika "Mam problem" i wybiera:

- sensor padł,
- pod się odkleił,
- pompa alarmuje,
- nie mam zapasowego wkłucia,
- zgubiłem insulinę,
- jestem poza domem,
- nie wiem, gdzie mam zapas.

Aplikacja nie daje porad medycznych. Daje logistyczną pomoc:

- pokazuje najbliższy kit,
- gdzie są zapasy,

- czy ma replacement,
- jakie dane są potrzebne do claim bundle,
- czy daily kit jest kompletny.

Przykład:

"Masz w zapasie:

- 2x Omnipod w domu,
- 1x Dexcom G7 w plecaku,
- pen awaryjny: szafka łazienka,
- glukoza: plecak/samochód."

W MVP można zrobić uproszczoną wersję jako szybkie flow awarii + gdzie są zapasy.

15. Locations / Where is my stuff?

Inventory musi mieć lokalizacje:

- dom,
- plecak,
- praca,
- szkoła,
- samochód,
- walizka,
- u partnera,
- u babci,
- inne.

Przy produkcji aplikacja pokazuje:

"Dexcom G7:

- 2 w domu,
- 1 w plecaku,
- 1 w pracy."

Aplikacja może co jakiś czas pytać:

"Czy zestaw w plecaku nadal tam jest?"

Opcje:

- potwierdź,
- zużyłem,
- przeniosłem,
- nie wiem.

MVP: lokalizacje jako tag.

Post-MVP: pełne przenoszenie, historia, potwierdzanie.

16. Kits / Emergency Kit Score

Zestawy:

- Daily carry,
- School kit,
- Work kit,
- Emergency kit,
- Travel kit,
- Car kit,
- Sleepover kit.

Każdy kit ma listę wymaganych rzeczy i readiness score.

Przykład:

“Plecak: 87% gotowy

Brakuje: glukoza, igły.”

Dla rodzica:

“School kit ready for tomorrow: YES/NO.”

Ważne:

Nie przesadzać z rozbudową w MVP. MVP może mieć:

- Daily kit,
 - Emergency kit,
 - Travel kit,
- a custom kits później.

17. Leave Home Check

Szybki daily feature.

Użytkownik wybiera:

- wychodzę na 3h,
- cały dzień,
- noc poza domem,
- weekend,
- trening,
- szkoła/praca.

Aplikacja generuje checklistę na bazie aktywnego sprzętu i inventory.

Przykład:

“Na cały dzień weź:

- glukozę,
- zapasowy pod,
- pen awaryjny,
- igły,
- plaster/overpatch,
- powerbank/ladowarkę, jeśli dotyczy.”

Aplikacja sprawdza, czy te rzeczy są w daily kit.

To jest MVP albo bardzo blisko MVP, bo daje codzienną wartość.

18. Tomorrow Check

Wieczorny przegląd jutra.

Przykład:

“Jutro:

- Sensor kończy się o 14:20,
- Pod kończy się za 18h,
- W plecaku nie ma zapasowego poda,
- Masz niski zapas glukozy.”

MVP: lokalna notyfikacja i ekran.

Bez kalendarza na start.

Później można integrować kalendarz, ale nie zakładaj tego teraz.

19. Trip Commander

Bardzo ważna funkcja “wow”.

Nie zwykła checklista, tylko kalkulator zapasów na wyjazd.

Input:

- liczba dni,
- typ wyjazdu,
- czy samolot,
- czy zagranica,
- czy noclegi,
- ile zapasu bezpieczeństwa,
- produkty używane.

Aplikacja liczy:

- ile podów,
- ile sensorów,
- ile wkłuć,
- ile insuliny,
- ile pasków/igieł,
- glukoza,
- overpatch,
- chargers/batteries,
- dokument/gear passport.

Przykład:

“Na 7 dni potrzebujesz:

- 3 pody + 1 zapasowy,
- 1 sensor + 1 zapasowy,
- insulinę na 10 dni,
- glukozę,
- pen awaryjny.”

Najważniejszy twist:

“Pack from actual inventory” — aplikacja wskazuje konkretne sztuki do spakowania, najlepiej te z najkrótszą datą ważności.

Przykład:

“Spakuj:

- Omnipod Lot HG9AHBC, expiry 2027-01-20,
- Dexcom G7 Lot XYZ, expiry 2026-09-01.”

Po powrocie:

“Czy te rzeczy wróciły do domu?

- wróciły,
- zużyłem,
- zgubiłem,
- zostały w walizce.”

Trip Commander może być Post-MVP, ale powinien być bardzo mocno opisany jako kluczowy wyróżnik.

20. Smart Pack by Scenario

Rozszerzenie Trip/Leave Home.

Scenariusze:

- siłownia,
- noc poza domem,
- wesele,
- lotnisko,
- egzamin,

- szkoła,
- praca,
- weekend,
- basen,
- trening.

Każdy scenariusz ma checklistę.

Aplikacja dostosowuje ją do therapy type i inventory.

To może być świetny wyróżnik. MVP może mieć 3 podstawowe scenariusze.

21. Gear Readiness Levels

Zamiast tylko inventory:

- Home readiness,
- Daily carry readiness,
- Travel readiness,
- Emergency readiness,
- School/work readiness.

Przykład:

“Weekend readiness: 72%

Brakuje:

- 1 zapasowy sensor,
- glukoza,
- overpatch.”

To może być część dashboardu.

22. Open Insulin Tracker

Śledzenie insuliny po otwarciu.

Funkcje:

- data otwarcia fiolki/pena,
- domyślny okres użycia po otwarciu,
- data “use by after opening”,
- lokalizacja: lodówka, torba, plecak itd.,
- alert przed końcem.

Bez porad dawkowania.

Komunikaty:

“Ta insulina jest otwarta od 24 dni. Zostały 4 dni użycia po otwarciu.”

Uwaga: wartości dni powinny być konfigurowalne przez użytkownika według zaleceń jego produktu/lekarza.

23. Coverage Forecast / Refill Reminder

Manualny moduł, bez integracji z IKP/NFZ.

Użytkownik wpisuje:

- produkt,
- ile ma aktualnie,
- zużycie średnie,
- następny możliwy odbiór/refill,
- ilość do odebrania,
- przypomnienie X dni wcześniej.

Aplikacja liczy:

- czy zapasy wystarczą,
- ile dni luki może powstać,
- kiedy trzeba odebrać/zamówić.

Przykład:

“Twoje sensory skończą się 8 czerwca.

Następny odbiór dopiero 12 czerwca.

Ryzyko przerwy: 4 dni.”

Nie rób integracji NFZ/IKP w MVP. Możesz opisać jako future research.

24. Diabetes Gear Passport

Generator jednego ekranu/PDF na podróż/szkolę/opiekuna.

Treść:

- używam CGM,
- używam pompy/poda,
- noszę insulinę,
- mam igły/zestawy/sensory,
- te rzeczy są medycznie potrzebne,
- emergency contact,
- lista urzędzeń i supplies.

Wersje językowe:

- PL,
- EN,
- później DE/ES.

Nie jako oficjalne zaświadczenie medyczne, tylko prywatna karta informacyjna.

Mocny feature podróżny.

25. Family / Caregiver View

Nie robimy creepy live monitoringu.

Sharing ma dotyczyć zapasów, kits i przygotowania.

Opiekun może widzieć:

- zapasy OK/low,
- aktywny sensor/pod kończy się jutro,
- school kit ready/not ready,
- brakuje zapasowego poda,
- refill risk.

Granularne uprawnienia:

- tylko statusy,
- inventory,
- aktywny sprzęt,
- kits,
- body map,
- claim bundles.

Caregiver Digest:

- codziennie 20:00:

“Jutrzejsza gotowość: 86%. Jedna rzecz wymaga uwagi.”

Nie wysyłać za dużo powiadomień.

26. School / Work Kit + Family Handoff

Dla rodzica/opiekuna.

Aplikacja może wygenerować kartę:

“Dzisiaj dziecko ma:

- sensor kończy się za 4 dni,
- pod kończy się jutro o 16:00,
- zapasowy pod w plecaku,
- glukoza w bocznej kieszeni,
- awaryjny pen w etui.”

Tryby:

- szkoła,
- dziadkowie,
- opiekunka,
- wyjazd.

To jest mocny Post-MVP albo MVP dla parent persona.

27. Borrow / Lend Tracker

Cukrzycy często pożyczają sobie sprzęt.

Funkcja:

- pożyczyłem od kogoś,
- pożyczyłem komuś,
- produkt,
- ilość,
- termin oddania,
- kontakt,
- status.

Nie robimy marketplace’u ani handlu. Tylko prywatne notatki.

Post-MVP.

28. Recall Watch

Ponieważ mamy lot/serial/GTIN, można monitorować komunikaty o partiach.

Na MVP nie integrować automatycznie z regulacyjnymi bazami, ale model danych może to wspierać.

Future:

- wewnętrznie dodany recall/notice,
- aplikacja sprawdza, czy użytkownik ma dotknięty lot,
- pokazuje informacyjny alert.

Uwaga prawna: tylko informacyjnie, nie jako pełny system bezpieczeństwa medycznego.

29. Reports / Exports

Eksport:

- inventory snapshot,
- expiring soon,
- active gear summary,
- claim bundle,
- site history,
- kit readiness,
- travel packing list,
- CSV/PDF.

Nie robić raportów glikemii.

Raport dla lekarza/edukatora może zawierać:

- historia miejsc,
- problemy ze skórą,
- częste awarie,
- nieregularne zmiany,
- używane produkty.

Bez medycznej interpretacji glikemii.

30. Notification System / Silent Mode

Powiadomienia nie mogą męczyć.

Tryby:

- normalny,
- tylko krytyczne,
- tryb ciszy,
- tryb rodzica,
- tryb podróży.

User wybiera, co chce:

- low stock,
- expiring soon,
- active gear ending,
- tomorrow check,
- refill reminder,
- kit missing,
- trip packing.

Ważna zasada: unikać alert fatigue.

31. No-login local mode / Sync optional

Aplikacja powinna działać lokalnie bez konta:

- skan,
- inventory,
- body map,
- reminders,
- kits,
- trip.

Konto/sync dopiero opcjonalnie:

- backup,
- multi-device,
- caregiver sharing.

Privacy-first jako wyróżnik.

32. Data model

Zaproponuj model danych. Uwzględnij minimum:

- users,
- profiles / therapy_settings,
- products,
- product_identifiers,
- inventory_items,

- inventory_events,
- active_gear,
- body_sites,
- site_events,
- site_quality_logs,
- kits,
- kit_items,
- locations,
- trips,
- trip_items,
- refill_plans,
- claim_bundles,
- photos/attachments,
- shares/caregivers,
- notifications/preferences.

Preferowany model eventowy:

inventory_events:

- ADDED,
- SCANNED,
- CORRECTED_PRODUCT,
- SET_IN_USE,
- MOVED_LOCATION,
- PACKED,
- UNPACKED,
- CONSUMED,
- FAILED,
- DISCARDED,
- LENT,
- BORROWED,
- RETURNED.

Chcemy mieć audyt i undo.

Opisz najważniejsze relacje.

33. Ekran

Wypisz dokładną listę ekranów MVP i Post-MVP.

Proponowane ekrany:

MVP:

- Onboarding,
- Home / Next Actions,
- Scan,
- Scan Result Confirmation,
- Unknown Product,
- Inventory List,
- Product Detail,
- Inventory Item Detail,
- Add Manual Product,
- Active Gear,
- Start New Device,

- Body Map,
- Site Detail,
- End Device / Site Quality Log,
- Kits Overview,
- Kit Detail,
- Leave Home Check,
- Refill/Coverage Forecast,
- Notifications Settings,
- Privacy/Local Mode Settings.

Post-MVP:

- Trip Commander,
- Smart Pack Scenario,
- Panic Mode,
- Claim Bundle,
- Reports/Exports,
- Caregiver Invite,
- Caregiver Dashboard,
- Gear Passport,
- Borrow/Lend,
- Recall Watch,
- Insights.

Dla każdego ekranu opisz:

- cel,
- główne elementy,
- akcje,
- dane,
- stan pusty,
- błędy.

34. Priorytety MVP

Podziel funkcje na:

MVP Must-have:

- setup wizard,
- local-first,
- skan GS1/DataMatrix,
- parser,
- lokalna baza produktów,
- unknown product learning,
- inventory,
- expiry/lot/serial,
- low stock,
- expiring soon,
- active gear countdown,
- body map,
- site history,
- best next site basic,
- next action dashboard,
- leave-home check basic,

- refill reminder manual,
- notification settings.

MVP Should-have:

- kits basic,
- supply safety score basic,
- expiry-first queue,
- change day planner,
- open insulin tracker,
- basic claim bundle.

Post-MVP:

- full Trip Commander,
- pack from actual inventory,
- panic mode,
- caregiver digest,
- gear passport,
- skin/adhesive log,
- failure autopsy,
- reports,
- borrow/lend,
- recall watch.

Later:

- integrations with IKP/NFZ,
- marketplace,
- automatic recall databases,
- full caregiver collaboration,
- calendar integration.

Nie chcemy:

- glikemie,
- bolusy,
- carb counting,
- dose recommendations,
- AI medical advice,
- social feed,
- marketplace,
- pełna integracja refundacyjna w MVP.

35. Konkretnie user stories

Napisz user stories dla różnych person:

- dorosły T1D z Omnipod + Dexcom,
- osoba na penach + CGM,
- rodzic dziecka z T1D,
- osoba często podróżująca,
- osoba z problemami z odklejaniem,
- osoba ze słabą organizacją zapasów.

Każda persona:

- problem,
- jak dziś sobie radzi,
- jak aplikacja pomaga,

- najważniejsze funkcje.

36. Acceptance criteria

Dla najważniejszych funkcji opisz acceptance criteria.

Przykład:

Scan:

- Given raw GS1 string,
- when parser reads it,
- then GTIN/expiry/lot/serial are extracted correctly.

Body map:

- Given user starts active pod,
- when they select a body zone,
- then placement is saved with timestamp and item id.

Best next site:

- Given right abdomen was used 2 times in 14 days,
- when user starts new pod,
- then app should not recommend right abdomen as first choice.

Trip:

- Given trip is 7 days and pod duration 3 days,
- when user plans trip,
- then app recommends at least 3 pods + configured backup.

Refill:

- Given current supply ends before refill date,
- then app shows coverage gap.

37. Edge cases

Uwzględnij:

- użytkownik nie zna dokładnej daty,
- użytkownik skanuje pudełko zamiast pojedynczej sztuki,
- user ma produkt bez kodu,
- kilka osób używa podobnych produktów,
- caregiver ma ograniczony dostęp,
- brak internetu,
- sync conflict,
- user ręcznie zmienia ilości,
- product duplicated,
- expired item still in inventory,
- active gear ended early,
- item packed for trip and then used,
- user nie chce oceniać miejsca po zdjęciu,
- user skanuje produkt nie-diabetologiczny.

38. Ryzyka

Opisz ryzyka:

- cold start katalogu GTIN,
- skuteczność skanowania małych DataMatrix,
- błąd pack size,
- zbyt dużo funkcji na start,

- alert fatigue,
- ryzyko regulacyjne,
- privacy/GDPR,
- błędne rekomendacje miejsc,
- użytkownik traci zaufanie po złym skanie,
- integracje z polskim systemem zdrowia zbyt trudne.

Do każdego ryzyka dodaj mitigację.

39. Produktowe wyróżniki

Na końcu wyciągnij 5–7 najważniejszych “wow features”, które wyróżnią aplikację:

- Smart Body Map,
- Best Next Site,
- Next Action Dashboard,
- Trip Commander / Pack from actual inventory,
- Leave Home Check,
- Failure/Claim Bundle,
- Panic Mode,
- Gear Readiness Score,
- Coverage Forecast,
- Gear Passport.

Napisz, które z nich powinny być pokazane w pitchu/demo.

40. Output format

Przygotuj odpowiedź jako długi, uporządkowany dokument:

- Executive summary,
- Product positioning,
- What we copy conceptually vs what we do differently,
- MVP scope,
- Post-MVP scope,
- Full feature spec,
- User flows,
- Screens,
- Data model,
- Prioritization,
- User stories,
- Acceptance criteria,
- Risks,
- Roadmap,
- Final recommendation.

Pisz konkretnie i praktycznie. Nie generuj ogólników. Zakładaj, że ten dokument ma potem trafić do developera i designera jako baza do budowy prototypu.